



PROGRAMAVIMO UŽDUOTIS: KŪNO POZOS - NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

TIKSLAS: Sukurkite sistemą, kuri atpažintų skirtingas kūno padėtis ir pagal jas valdytų apšvietimą bei atliktų papildomas funkcijas. Programa turi reaguoti į tris skirtingas kūno padėtis ir atlikti skirtingų procesų valdymą, pagal vėliau, šioje užduotyje aprašytus reikalavimus.

Užduotį galite atlikti vadovaudamiesi apraše pateiktu sprendimo būdu. Jeigu jums pažįstamas tokio tipo eksperimentas - galite naudoti ir kitus jums žinomus įrankius.

Eksperimentui atlikti jums reikės naudoti tokias sistemas, kaip:

1. Duomenų surinkimui ir apmokymui skirtą įrankio
2. Kodo redaktorių, kuriame galėsite rašyti ir keisti HTML bei JavaScript programą (pavyzdžiui, Notepad++, Visual Studio Code arba kitą pasirinktą redaktorių).

Atliktos užduoties vertinimo - taisyklės:

A. Pilnai atlikta Pirmoji Užduotis. Eksperimentas. Duomenų surinkimas. Surinktų duomenų apmokymas. Dirbtinio intelekto sukurto modelio eksportavimas	1 balas
B. Pilnai atlikta Antroji užduotis - Pateikto index.html programos kodo adaptavimas, pagal apmokytus duomenis, lemputės įjungimo/išjungimo ištestavimas.	1 balas
C. Programos kodo papildymas pagal nurodytus užduoties reikalavimus.	1 balas

PIRMOJI UŽDUOTIS. DUOMENŲ SURINKIMAS.

Kūno padėčių atpažinimui panaudokite dirbtinio intelekto modelį, kurį apmokysite patys. Apmokymui galite naudoti „Teachable Machine“ platformą arba kitą vaizdų apmokymui skirtą sistemą. „Teachable Machine“ yra paprasta, greita ir nemokama priemonė, kuri puikiai atlieka kūno pozų apmokymų ir atpažinimo funkciją, todėl žemiau bus pateiktos kelios instrukcijos darbui su ja.

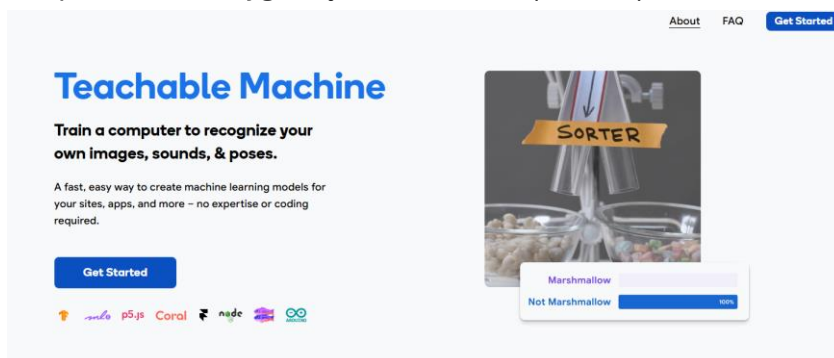
Bendras užduoties tikslas: Jums reikia surinkti skirtingų žmogaus kūno padėčių pozas. Jūs turėsite parengti gestais (pozomis) valdomą sistemą, kuri turėtų reaguoti į tokius veiksmus.

- 1) įjungti lemputę, kai atpažįstama viena kūno padėtis,
- 2) išjungti lemputę, kai atpažįstama kita kūno padėtis,
- 3) atidaryti interneto svetainę iftorina.vdu.lt, kai atpažįstama trečioji kūno padėtis.

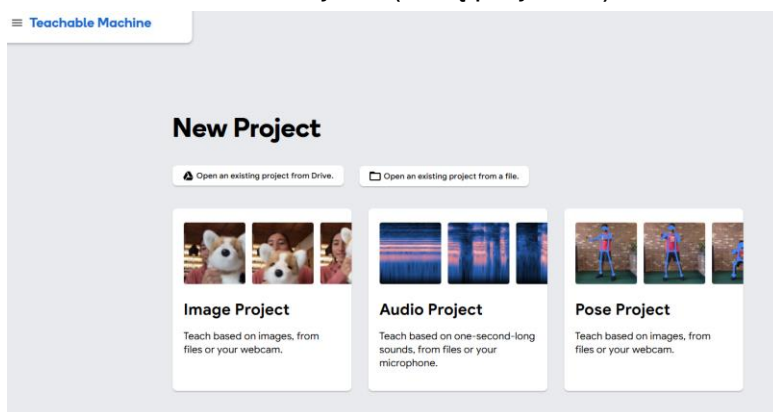
Projekto kūrimas

1. Eikite į <https://teachablemachine.withgoogle.com>.

2. Spustelėkite mygtuką "Get Started" (Pradėti)



3. Pasirinkite "Pose Project" (Pozų projektas)



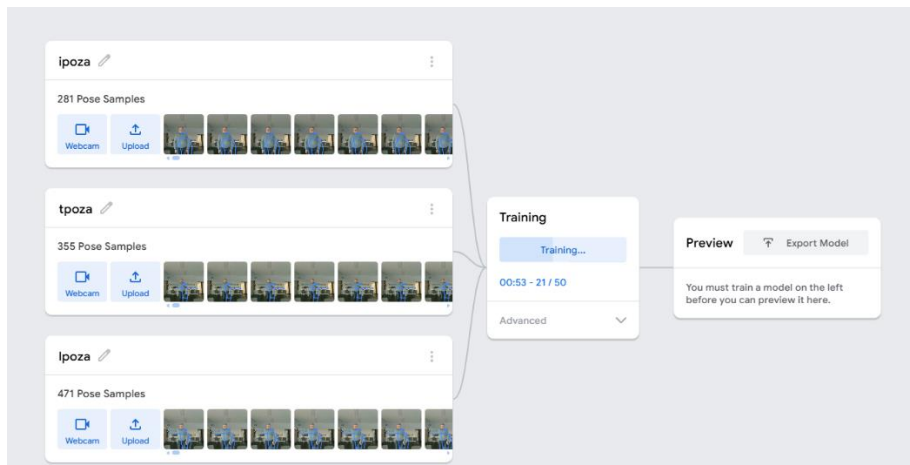
4. Duomenų apmokymui skirtingų klasių kūrimas:

Po „Pose“ projekto pasirinkimo, pamatysite darbo aplinką su:

- „Class 1“ (Klasė1) - pirmoji poza
- „Class 2“ (Klasė2) - antroji poza
- Galimybę pridėti daugiau klasių (Add a class)

5. Kaip įrašyti kūno padėtį naudojant kompiuterio kamerinę:

- Spustelėkite "Webcam" mygtuką „Class 1“ skiltyje
- Leidžiama prieiga prie kameros (jei to prašoma naršyklėje)
- Užimkite norėtą/sugalvotą pozą prieš kamerą
- Laikykite nuspaudę "Hold to Record" mygtuką
- Sistema automatiškai įrašys keliolika kadrų su jūsų poza
- Atleiskite mygtuką, kai baigsite įrašinėjimo procesą
- Galite pervardyti klases spustelėję pieštuko piktogramą šalia klasės pavadinimo. Pavadinimui naudokite aiškų, trumpą žodį be lietuviškų raidžių ir tarpų.



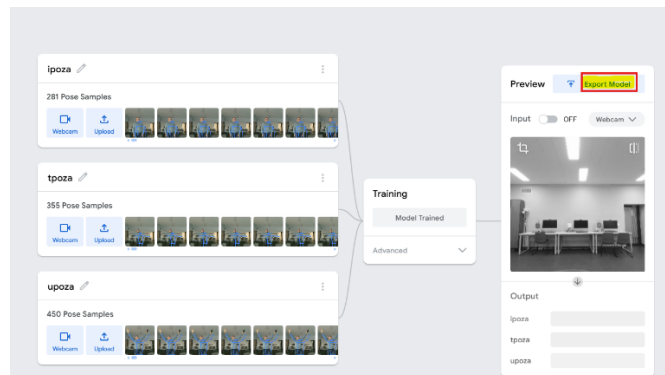
Filmuokite nejudančias, skirtingas (viena nuo kitos besiskiriančias), žmogaus kūno padėtis.

6. Modelio apmokymas

- Kai surinksite kūno padėčių nuotraukas visoms klasėms, eikite į "Training" (Mokymas) sekciją dešinėje
- Spustelėkite "Train Model" (Mokyti modelį)
- Palaukite, kol modelis išmokys atpažinti jūsų pozas (paprastai užtrunka kelias minutes)

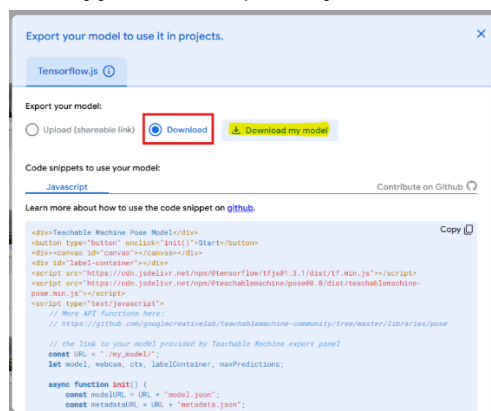
7. Modelio testavimas

- Po mokymo etapo, atsidarys "Preview" (Peržiūra) skiltis
- Kameros vaizdas parodys realaus laiko atpažinimą
- Užimkite skirtingas pozas ir žiūrėkite, kaip modelis jas atpažįsta
- Pamatysite atpažintos pozos tikslumo reikšmę (procentais) kiekvienai klasei



5. Kai modelis išmokytas ir patikrintas, galite jį eksportuoti ir atsisiųsti:

- Spustelėkite "Export Model" (Eksportuoti modelį) mygtuką
- Pasirinkite eksportavimo tipą:
- **TensorFlow.js**:
- Download - atsisiųsti modelį į savo kompiuterį



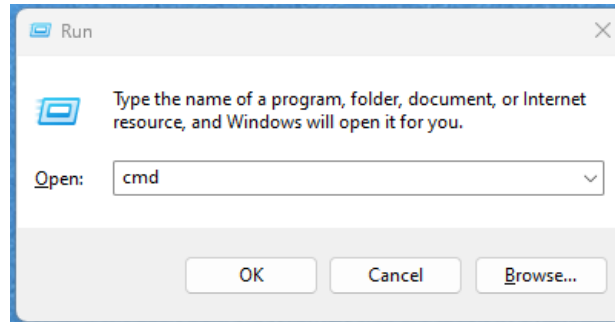
- Atsiminkite, kur bus išsaugoti atsisiųsti duomenys.



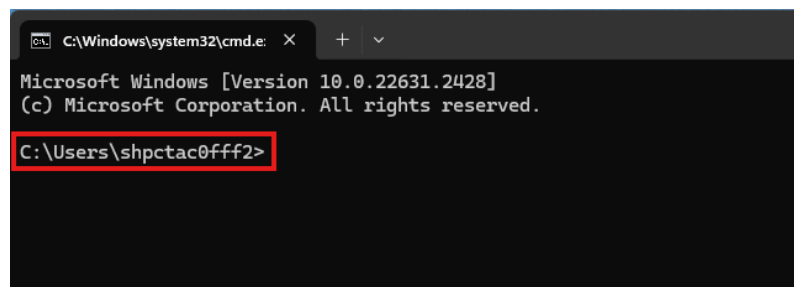
Sveikiname.
jūs atlikote pirmąją užduotį

ANTROJI UŽDUOTIS. Programavimo aplinkos paruošimas.

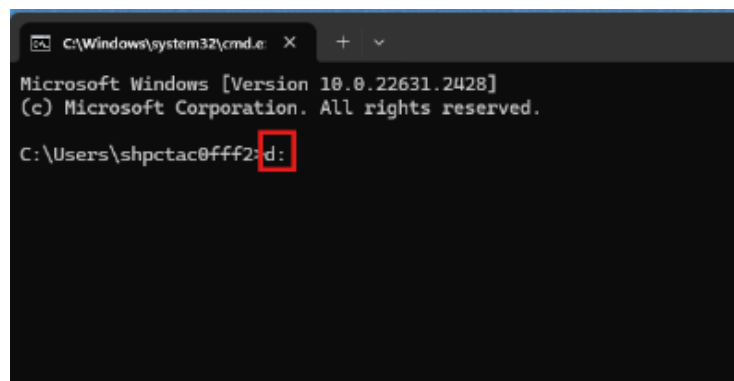
1. Klaviatūroje, paspauskite valdymo klavišą  ir klavišą  (Windows + R)
2. Surinkite cmd (↵ enter)



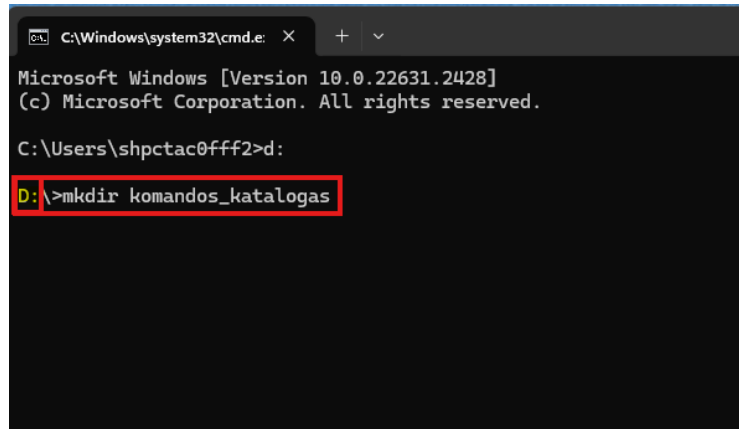
3. Atsidarys langas panašus į žemiau, paveiksle, parodytą langą:



4. Juodame large surinkite komandą, pereiti į kitą kompiuterio diską: komanda „D:“ (↵ enter)



5. D:\ diske, sukurkite naują katalogą, kurio pavadinimas būtų jūsų komandos numeris. Komandos numerio skaičių rašykite šalia „mkdir“ (pvz.: „mkdir 00“ (↵ enter)), vietoje **komandos_katalogas**, kaip parodyta žemiau.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.2428]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\shpctac0fff2>d:
D:\>mkdir komandos_katalogas
```

6. Tam, kad vėliau sėkmingai galėtumėte atsidaryti sukurtą web puslapį, jums reikia **aktyvuoti** „http“ serverį. Tam, jums reikia atlikti šiuos veiksmus:

įeiti, į ankstesnio žingsnio metu sukurtą katalogą, naudojant komandą:

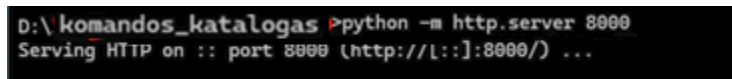
cd **komandos_katalogas** . Čia, **komandos_katalogas** - komandos numeris

(pvz.: „cd 00“ (↵ enter)).

šiose kataloge startuoti serverį, surinkite komandą:

python -m http.server 8000 (↵ enter)

turėtų pasirodyti pranešimas „server HTTP on :: port 8000 ([http://\[::\]:8000/](http://[::]:8000/)) ...“:

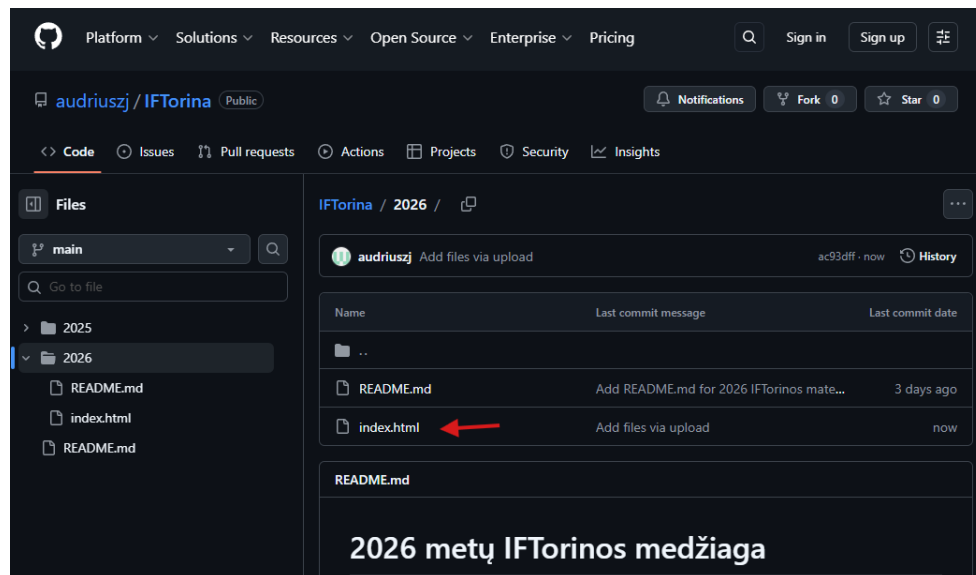


```
D:\komandos_katalogas >python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...
```

ŠIO LANGO NEUŽDARYKITE. Kol tai leis padaryti klasėje esantis dėstytojas.

7. Atsisiųskite index.html programos šabloną iš GITHUB nuorodos:

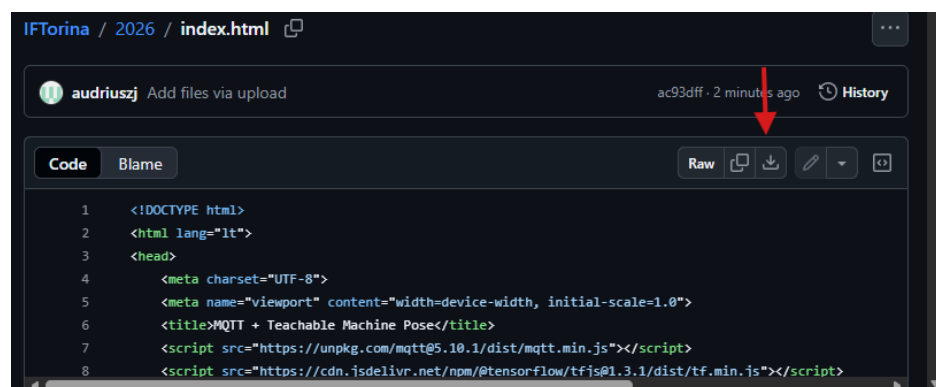
<https://github.com/audriuszj/IFTorina/tree/main/2026>



8. Parsisiųskite index.html dokumentą.

Vienas iš būtų tai padaryti, pasirinkite index.html dokumentą, ir paspauskite mygtuką :

kaip parodyta žemiau



9. index.html dokumentą įrašykite į jūsų komandos pavadinimo katalogą, D:\ diske. (**komandos_katalogas**) Naudojant bet kokius kopijavimo įrankius.

10. A punkte, apmokyto modelio eksportavimo žingsnyje, (5 žingsnyje) parsisiųstą dokumentą, išsarchyvuokite, ir visus naujus failus įrašykite į jūsų komandos pavadinimo katalogą, D:\ diske. (**komandos_katalogas**).

11. index.html failo koregavimo užduotis.

Jūsų komanda dirba su web aplikacija, naudoja MQTT protokolą vaizdo stebėjimui ir kūno padėčių atpažinimui. Sėkmingam, puslapio veikimui **jums reikia atlikti svarbių parametrų pakeitimą HTML dokumente.**

- 1. Atidarykite index.html failą teksto redaktoriais (pvz., Notepad++, VS Code, ar pan.)
Šiame kompiuteryje. D:\ diske, „programs“ kataloge yra įrašytos „Notepad++“, „VS Code“ programos skirtos kodo redagavimui. Laisvai pasirinkite kurią norite.
- 2. Suraskite ir pakeiskite index.html dokumente kodo eilutes:
 - Pakeiskite MQTT serverio IP adresą „ws://192.168.1.244:9000“
Paieškai gali padėti šie raktiniai žodžiai: „MQTT“, „BROKER“, „URL“, „IP_adresas“, „WS“.
 - Teisingai nurodykite apmokyto modelio vietą katalogą. Prisiminkite, katalogo pavadinimą, į kurį įrašėte eksportuotą modelį.
Paieškai gali padėti šie raktiniai žodžiai: „vieta“, „diske“, „katalogo“, „pavadinimas“

- Pakoreguokite valdikliui/lempai siunčiamo pranešimo temos pavadinimą.
Paieškai gali padėti šie raktiniai žodžiai: „MQTT“, „TOPIC“, „pranešimo“, „pavadinimas“, pranešimo temos pavadinimas turi būti rašomas būtinai **tik mažosiomis raidėmis**.

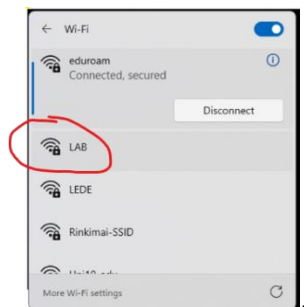
Pranešimo temos pavadinimas priklauso nuo komandos numerio:

Komandos numeris					Pranešimo temos pavadinimas
1,	7,	13,	19,	25	vdu1/iftorina
2	8,	14,	20,	26	vdu2/iftorina
3	9,	15,	21,	27	vdu3/iftorina
4	10,	16,	22,	28	vdu4/iftorina
5	11,	17,	23,	29	vdu5/iftorina
6	12,	18,	24,	30	vdu6/iftorina

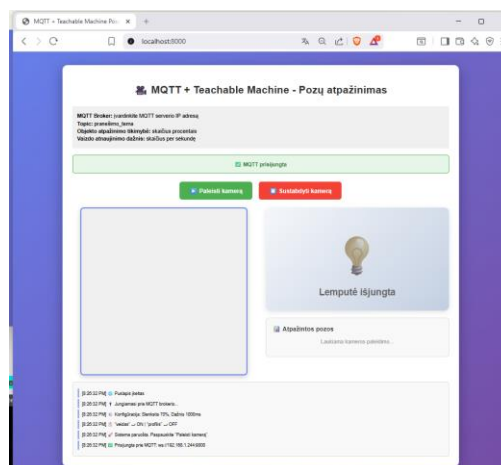
Išsaugokite atliktus pakeitimus index.html faile.

Atlikdami bet kokius pakeitimus išsaugokite failą pakartotinai.

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie „LAB“ bevielio tinklo



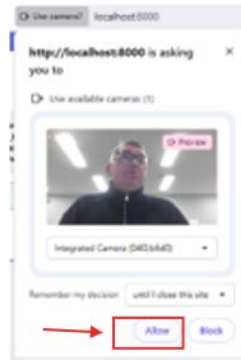
- Atidarykite naršyklės naują langą, ir surinkite adresą: <http://localhost:8000> jeigu serveris nesustabdytas, ir nepadarytos sintaksinės klaidos, turėtų pasimatyti toks vaizdas:



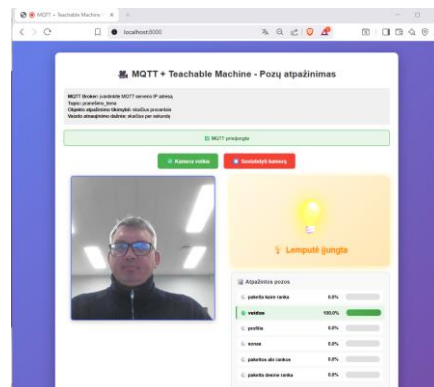
14. Paleiskite puslapyje programą apmokytų duomenų vykdymui aktyvuodami mygtuką:

 Paleisti kamerą

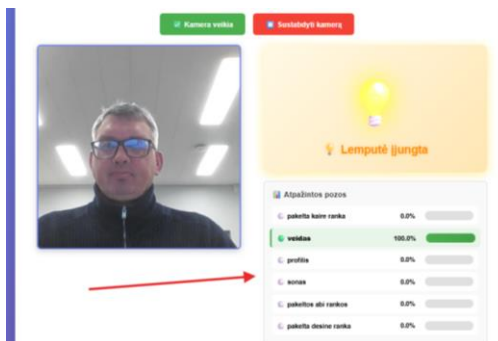
15. Sutikite, jog naršyklė galėtų pasiekti web-kamerą:



16. Sėkmingai aktyvavus kamerą matosi puikus rezultatas



17. Šioje dalyje matosi kūno padėčių atpažinimas:



18. **Koreguokite index.html** programą, ir nurodykite kūno padėtis, kurias pasirinksite lempos uždegimui ir užgesinimui valdyti.

Reikalavimai:

- Įjungti lemputę, kai atpažįstama viena kūno padėtis
- Išjungti lemputę, kai atpažįstama kita kūno padėtis

Tikslui įgyvendinti index.html faile esančias eilutes, susijusias su lemputės valdymu, paieškai gali padėti šie raktiniai žodžiai:

„FACE_CLASS_NAME“, „PROFILE_CLASS_NAME“,
„poza“, „kūno padėties pavadinimas“,

galima patikslinti tas vietas, programos komentaruose esančiais paaiškinimais:

„POZŲ PAVADINIMAI“, „įjungia lemputę“, „išjungia lemputę“

Pakeiskite įrašus (pavadinimai naudoti kūno pozai atpažinti) į jūsų pasirinktą pozą lemputės įjungimui

Pavyzdžiui: „rankos_virsuje“, „profilis“, „skrendu“ ir pan.

Pakeiskite esantį „poza2“ į jūsų pasirinktą pozą lemputės išjungimui

Pavyzdžiui: „rankos_nuleistos“, „tupejimas“, „rankos_sulenktos“ ar „sukryžiuotos“ ir pan.

LABAI SVARBU: Pozų pavadinimai turi tiksliai sutapti su jūsų „Teachable Machine“ modelyje išmokytų pozų pavadinimais, kuriuos nurodėte, rinkdami duomenis.

Taip pat atidžiai atlikite pakeitimus, jog nepakeistumėte programos sintaksės, ir neištrintumėte .

Atlikę pakeitimus nepamirškite: Išsaugokite failą (Ctrl+S arba File → Save), ir atnaujinkite puslapį naršyklėje (paspaudę F5).

19. **Ištestuokite pataisytos programos veikimą.**

Pastaba: Sėkmingam WEB sistemos veikimui – prieš testuojant jums būtina atlaisvinti vaizdo kamerą (fizinėje kameroje virš ekrano, turi užgesti balta šviesa). Tam - išjunkite “Teachable Machine” aplinkos naudojamą kamerą, arba uždarykite “Teachable Machine” aplinkos langą.

20. **Neuždarykite veikiančios programos naršyklėje. Sistemos korekcijas tęsite C dalyje.**



Sveikiname.
jūs atlikote antrąją užduotį

C. TREČIASIS UŽDAVINYS. PROGRAMOS REDAGAVIMAS.

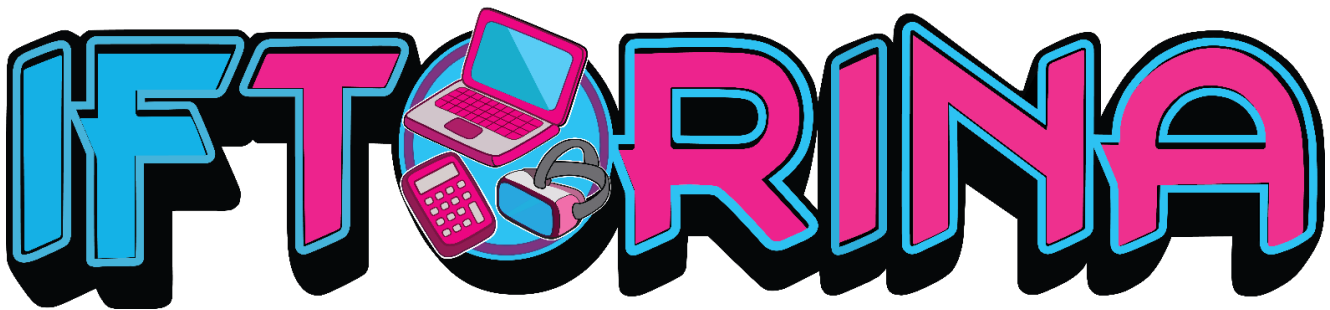
Papildykite **index.html** programą (sukurkite savo papildomą programos kodą) taip, kad atpažinus trečią kūno padėtį, naršyklėje automatiškai atsidarytų naujas puslapis, kurio URL adresas iftorina.vdu.lt.

Prisiminkite, kad:

Atlikę pakeitimus nepamirškite: Išsaugokite failą (Ctrl+S arba File → Save), ir atnaujinkite puslapį naršyklėje (paspaudę F5).



SVEIKINAM: pakelkite ranką, ir pasigirkite apie pabaigtą užduotį



IFTORINA 2026 rėmėjai:

